پاسخنامه تشریحی

۱ - گزینه ۳ در چرخهٔ کالوین، ضمن تولیدِ قند C_3 ، مولکول $NADPH$ مصرف شده و $NADP^+$ تولید می‌گردد.

۲ - گزینه ۳ گزینهٔ (۳): باکتری‌های فتوسنتزکنندهٔ اکسیژن‌زا اکسیژن تولید می‌کنند.

رد سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ (۱): باکتری‌های فتوسنتزکننده غیر اکسیژن‌زا گوگرد تولید می‌کنند.

گزینهٔ (۲): بعضی از آن‌ها سبزینه دارند.

گزینهٔ (۴): باکتری‌ها کلروپلاست ندارند.

۳ - گزینه ۴ همهٔ موارد به‌درستی بیان شده است.

بررسی موارد:

مورد الف) صحیح، چون فتوسنتز می‌کنند می‌توانند از CO_2 مادهٔ آلی بسازند.

مورد ب) صحیح، چون از انرژی نور استفاده می‌کنند، باید رنگیزه داشته باشند.

مورد ج) صحیح، در فتوسنتز از CO_2 مادهٔ آلی ساخته می‌شود که درجهٔ اکسایش کربن کاهش می‌یابد.

مورد د) صحیح، چون برای فتوسنتز نیاز به الکترون دارند پس هرکدام حداقل یک نوع ماده را اکسایش می‌کنند.

۴ - گزینه ۲ گلیکولیز درون مادهٔ زمینه سیتوپلاسم انجام می‌شود.

ATP در مرحلهٔ اول گلیکولیز مصرف $NADH$ هم در راکیزه رخ می‌دهد.

۵ - گزینه ۲ پمپ غشای تیلاکوئید انرژی مورد نیاز خود را از انرژی الکترون زنجیرهٔ انتقال الکترون تأمین می‌کند(الکترون تامین می‌کند نه ATP)

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ (۱) محل فعالیت آنزیم روبیسکو در بستره است.

گزینهٔ (۳) الکترون مورد نیاز برای ساخت $NADPH$ از فتوسیستم ۱ تأمین می‌شود که خود از فتوسیستم ۲ و آن هم از تجزیهٔ مولکول آب درون تیلاکوئید، الکترون گرفته است.

گزینهٔ (۴) زنجیرهٔ انتقال الکترون مسئول ساخت ATP ، الکترون را به فتوسیستم ۱ می‌رساند که برای ساخت $NADPH$ ضروری است.

۶ - گزینه ۳ در چرخه‌ی کالوین، با تبدیل هر مولکول سه کربنی به قند سه کربنی، یک مولکول ATP و یک مولکول $NADPH$ مصرف می‌شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ (۱) در گلیکولیز، با تبدیل هر ترکیب سه کربنی دو فسفاته به پیرووات، دو مولکول ATP تولید می‌شود.

گزینهٔ (۲) در زنجیره‌ی انتقال الکترون در فتوسنتز (و نیز در تنفس سلولی) ، ATP تولید می‌شود.

گزینهٔ (۴) در چرخه‌ی کربس، با تبدیل ترکیب پنج کربنی به چهار کربنی، یک $NADH$ و یک ATP تولید می‌شود.

۷ - گزینه ۲ منظور از قندکافت (گلیکولیز) است که ضمن تولید قند دوفسفاته، از ATP در سیتوپلاسم استفاده می‌شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ «۱»: هر یاخته‌ای سبزدیسه ندارد و چرخهٔ کالوین را انجام نمی‌دهد تا در طی آن ضمن تولید قند سه کربنی، ADP تولید کند.

گزینهٔ «۳»: تجزیهٔ نوری آب در فتوسیستم ۲ و در سطح داخلی تیلاکوئید انجام می‌شود، نه در سطح خارجی آن.

گزینهٔ «۴»: انتقال یون‌های H^+ به فضای بین دو غشای راکیزه، با صرف انرژی الکترون‌های $NADH$ و $FADH_2$ صورت می‌گیرد.

۸ - گزینه ۱ در برش عرضی ریشهٔ گیاهان تک‌لپه مغز ریشه دیده می‌شود. در این گیاهان یاخته‌های نرم‌آکنه‌ای اسفنجی بعد از روپوست رویی قرار دارند که این یاخته‌ها برخلاف یاخته‌های نرم‌آکنه‌ای نرده‌ای به هم فشرده نیستند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ «۲»: در گیاهان تک‌لپه برخلاف گیاهان دولپه، یاخته‌های غلاف آوندی موجود در رگبرگ‌ها (دسته‌های آوندی) دارای سبزدیسه و رنگیزه‌های فتوسنتزی هستند.

گزینهٔ «۳»: در گیاهان تک‌لپه، در روپوست رویی یاخته‌های نگهبان روزنه وجود دارد که این یاخته‌ها دارای سبزینه بوده و می‌توانند فتوسنتز انجام دهند.

گزینهٔ «۴»: روزنه‌ها در روپوست رویی با پوستک (لایه‌ای از جنس ترکیبات لیپیدی) پوشیده نمی‌شود.

۹ - گزینه ۱ در تخمیر لاکتیکی محصولات ایجاد شده شامل لاکتات، NAD^+ و H^+ می‌باشد، درحالی‌که در تخمیر الکلی محصولات حاصله شامل CO_2، اتانول، NAD^+ و H^+ می‌باشد، علاوه‌براین هر دو نوع تخمیر بازسازی NAD^+ را به همراه خواهند داشت.

۱۰ - گزینه ۲ در تخمیر الکلی پذیرندهٔ نهایی الکترون ترکیب دوکربنی است و در مادهٔ زمینه‌ای سلول از تجزیهٔ پیرووات تولید می‌شود.

۱۱ - گزینه ۲ (ب) و (ج) درست است.

سلول‌های اشاره شده غلاف آوندی هستند که چرخهٔ کالوین دارند نه تثبیت اسید چهار کربنی. تنفس سلولی دارند پس اسیدسیتریک تولید می‌کنند. فعالیت کربوکسیلازی را افزایش و تنفس نوری را کاهش می‌دهند.

۱۲ - گزینه ۳ فقط مورد (ب) صحیح می‌باشد.

بررسی موارد:

مورد الف) درچرخهٔ کربس و در چرخهٔ کالوین اولین ترکیب ۶ کربنی است. البته در چرخهٔ کربس ۶ کربنی بدون فسفات و در چرخهٔ کالوین دو فسفاته می‌باشد.

مورد ب) در تنفس نوری ATP تولید نمی‌شود؛ درحالی‌که در گلیکولیز ATP تولید می‌شود.

مورد ج) در بسترهٔ هر دو اندامک میتوکندری و کلروپلاست، کانال ATP ساز ضمن تولیدی ATP واکنش سنتز آبدهی انجام می‌دهد.

مورد د) در اکسایش پیرووات CO_2 تولید می‌شود؛ درحالی‌که در چرخهٔ کالوین CO_2 مصرف می‌شود.

۱۳ - گزینه ۲ گلبول‌های قرمز در انسان و بسیاری از پستانداران فاقد هسته و اندامک می‌باشند و در نتیجه تنفس هوازی و چرخهٔ کربس ندارند.

۱۴ - گزینه ۱ ور آمدن خمیر نان تخمیر الکلی می‌باشد. در این واکنش‌ها ترکیب **۲** کربنی اتانال هم تولید و هم مصرف می‌شود.

گزینهٔ «**۲**»: در تخمیر الکلی پیرووات اکسایش نمی‌یابد.

گزینهٔ «**۳**»: اتانول حاصل از کاهش اتانال است.

گزینهٔ «**۴**»: در تخمیر الکلی NAD^+ بازسازی می‌شود. از آنجا که تخمیر الکلی با گلیکولیز آغاز می‌گردد، در ابتدای این فرآیند ADP نیز ساخته می‌شود.

۱۵ - گزینه ۳ باکتری‌هایی که ضمن مصرف یک مولکول گلوکز، کربن دی‌اکسید تولید می‌کنند، شامل باکتری‌های هوازی در تنفس یاخته‌ای و باکتری‌های بی‌هوازی در تخمیر الکلی می باشند. در همهٔ باکتری‌ها، طی گلیکولیز در گام نخست، قند دوفسفاته تولید می‌شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ **۱**: در تخمیر الکلی پیرووات ابتدا به اتانال و سپس با پذیرفتن الکترون‌های $NADH$ به اتانول تبدیل می‌شود. باکتری‌های هوازی وارد تخمیر الکلی نمی‌شوند.

گزینهٔ **۲**: در تخمیر الکلی، مولکول پرانرژی $NADH$ مصرف می‌گردد نه تولید. ضمناً در تخمیر الکلی تولید CO_2 و مصرف $NADH$ در دو مرحلهٔ مجزا است.

گزینهٔ **۴**: باکتری‌های بی‌هوازی نمی‌توانند با مصرف نوعی مولکول پرانرژی ترکیبی چهارکربنه بسازند، زیرا وارد چرخهٔ کربس نمی‌شوند. در چرخهٔ کربس با تولید (نه مصرف) مولکول پرانرژی، ترکیب چهارکربنه تولید می‌شود.

۱۶ - گزینه ۳ آنزیم برش‌دهنده برای جدا کردن ژن و همچنین ایجاد برش در پلازمید هنگام تولید دنای نوترکیب استفاده می‌شود. آنزیم برش‌دهنده بر روی رشتهٔ رنا اثری ندارد و نمی‌تواند روی نوکلئوتیدهای یوراسیل‌دار، اثرگذار باشد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ **۱**: تنها در مرحلهٔ تشکیل دنای نوترکیب، آنزیم لیگاز (اتصال‌دهنده) فعالیت می‌کند.

گزینهٔ **۲**: در مرحلهٔ جداسازی ژن از سلول یوکاریوتی، آنزیم برش‌دهنده بر روی نوعی دنای خطی اثر می‌کند.

گزینهٔ **۴**: دقت کنید پیوند بین دو رشتهٔ مختلف در دنا از نوع هیدروژنی است.

۱۷ - گزینه ۲ در گام سوم مرحله بی‌هوازی (که همان گلیکولیز هست) NAD^+ کاهش یافته (مصرف) و $NADH$، تولید می‌شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ «**۱**»: در چرخهٔ کالوین $NADPH$ مصرف می‌شود.

گزینهٔ «**۳**»: پس از تولید فروکتوز فسفاته در قندکافت، ATP (نه ADP) تولید می‌شود.

گزینهٔ «**۴**»: در این مرحله $NADPH$ تولید می‌شود.

۱۸ - گزینه ۳ تقریباً در همه سلول‌ها (چه هوازی و چه بی‌هوازی) گلیکولیز انجام می‌شود. در گلیکولیز، تولید پیرووات، در گام چهارم و تولید مولکول ($NADH + H^+$)، در گام سوم صورت می‌گیرد. توجه کنید که در گزینه **۱**، طی رونویسی هرگز شکسته شدن پیوند فسفودی استر رخ نمی‌دهد و گزینه **۲** نیز مربوط به یوکاریوت‌ها است.

گزینهٔ «**۴**»: در $tRNA$ بین برخی نوکلئوتیدها رابطهٔ مکملی وجود دارد.

۱۹ - گزینه ۳ هر سلول گیاهی که توانایی فتوسنتز دارد (یعنی می‌تواند دی‌اکسیدکربن را تثبیت کند)، هوازی است و می‌تواند FAD را برای انجام واکنش‌های چرخه کربس تولید کند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ «**۱**»: اسکلرانشیم دیوارهٔ دومین دارد و در انتقال شیرهٔ خام نقشی ندارد.

گزینهٔ «**۲**»: چسب آکنه نقش استحکامی دارد و هسته نیز دارد.

گزینهٔ «**۴**»: عناصر آوندی در انتهای خود فاقد دیوارهٔ عرضی هستند و فاقد اندامک‌اند.

۲۰ - گزینه ۳ با رسیدن اکسیژن به مایع بین یاخته‌ای تنفس یاخته‌ای در یاخته‌های بدن جانوران انجام می‌شود و تولید $NADH$ ادامه می‌یابد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ (**۱**): هیدر با داشتن گوارش برون‌یاخته‌ای، گوارش شیمیایی را در حفرهٔ گوارشی (نه لولهٔ گوارشی) انجام می‌دهد.

گزینهٔ (**۲**): برای حشرات (مانند جیرجیرک) صادق نیست.

گزینهٔ (**۴**): کرم‌خاکی نوعی جانور دارای سامانهٔ گردش خون بسته است که تمامی تبادلات گازی خود را از طریق پوست انجام می‌دهد. در کرم‌خاکی برخلاف ملخ، همولنف وجود ندارد.

۲۱ - گزینه ۲ بررسی گزینه‌ها:

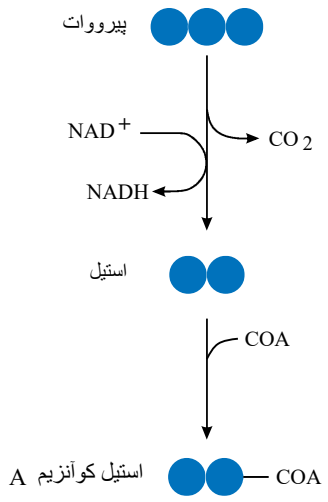
گزینهٔ (**۱**): نادرست، همهٔ مولکول‌های ناقل عصبی پس از آنکه در جسم یاخته‌ای (محل قرارگیری هستهٔ یاخته) ساخته می‌شوند، درون ریز کیسه‌هایی ذخیره می‌شوند. سپس این ریزکیسه‌ها در طول آکسون هدایت شده تا به پایانهٔ آکسونی می‌رسند.

گزینهٔ (**۲**): درست، پس از رسیدن پتانسیل عمل به پایانهٔ آکسونی، ناقل‌های عصبی از طریق برون‌روانی (اگزوسیتوز) از پایانهٔ آکسونی خارج شده و وارد فضای سیناپسی می‌شوند. فرایند برون‌رانی با مصرف انرژی مولکول‌های ATP انجام می‌شود.

گزینهٔ (**۳**): نادرست، پس از انتقال پیام، مولکول‌های ناقل باقی‌مانده، باید از فضای سیناپسی تخلیه شوند تا از انتقال بیش از حد پیام جلوگیری و امکان انتقال پیام‌های جدید فراهم شود. این کار با جذب دوبارهٔ ناقل به یاختهٔ پیش‌سیناپسی انجام می‌شود، همچنین آنزیم‌هایی که از یاخته‌ها ترشح می‌شوند، ناقل عصبی را تجزیه می‌کنند.

گزینهٔ (**۴**): نادرست، دقت داشته باشید که یاخته‌های پس‌سیناپسی نورون‌های حرکتی، می‌تواند یاختهٔ عصبی نباشد. بلکه یاخته‌های ماهیچه‌ای، غده‌ای و ... باشد.

۲۲ - گزینه ۲ طبق شکل زیر در اکسایش پیرووات ترتیب اتفاقات فرآیند به‌صورت زیر است:



مرحلهٔ «۱»: آزادشدن $CO_۲$

مرحلهٔ «۲»: کاهش NAD^+ و تولید $NADH$

مرحلهٔ «۳»: تولید مولکول دو کربنی (استیل)

مرحلهٔ «۴»: اضافه‌شدن CoA به استیل و تولید استیل CoA

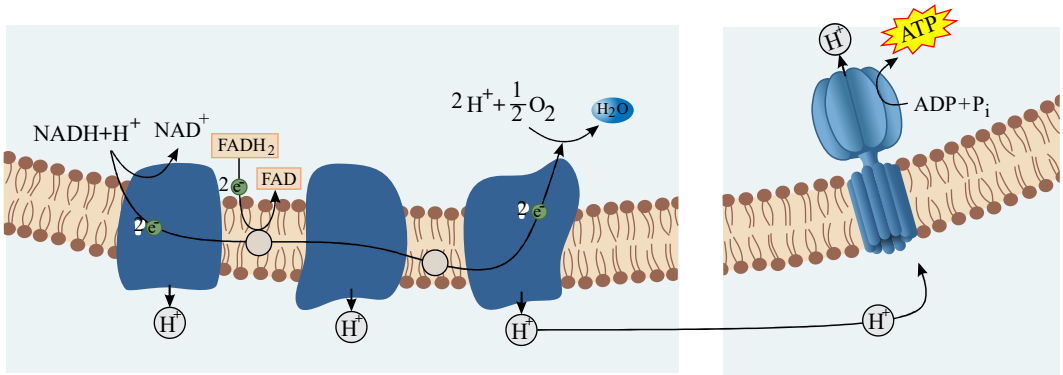
۲۳ - گزینه ۴ در طی تجزیهٔ گلوکز به‌صورت هوازی تنها گلیکولیز در میان یاخته رخ می‌دهد که در طی آن، نوعی ترکیب سه‌کربنی و اسیدی تشکیل می‌شود که در ساختار خود دو گروه فسفات دارد. دقت داشته باشید که در طی گلیکولیز، به NAD^+ الکترون منتقل می‌شود؛ نه به $NADH$. بنابراین مورد ۱ کلاً غلط است! (تأیید گزینهٔ «۴» و رد گزینهٔ «۱»)

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ «۲»: تولید ATP به روش اکسایشی در طی زنجیرهٔ انتقال الکترون صورت می‌گیرد که درون میتوکندری رخ می‌دهد.

گزینهٔ «۳»: آزادشدن نخستین کربن دی‌اکسید طی تنفس هوازی، در نتیجهٔ اکسایش پیرووات است که در فضای درونی میتوکندری رخ می‌دهد.

۲۴ - گزینه ۳



پروتون‌ها در سه محل از زنجیرهٔ انتقال الکترون از بخش داخلی به فضای بین دو غشا پمپ می‌شوند. با ورود پروتون‌ها از بخش داخلی به فضای بین دو غشا، تراکم آنها در این فضا افزایش می‌یابد. تشکیل ATP از ADP در مجموعه‌ای پروتئینی به نام آنزیم ATPساز صورت می‌گیرد که پروتون‌ها را در جهت شیب غلظت به بخش داخلی راکیزه منتقل می‌کند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ «۱»: طبق شکل، سومین محل، الکترون‌ها را به اکسیژن مولکولی می‌رساند.

گزینهٔ «۲»: طبق شکل، سومین محل، الکترون‌ها را به اکسیژن مولکولی می‌رساند که درنهایت مولکول آب تشکیل می‌گردد.

گزینهٔ «۴»: طبق شکل، دومین محل، از انرژی الکترون‌های موجود در $FADH_۲$ برای انتقال پروتون بهره می‌برد.

۲۵ - گزینه ۲ گزینهٔ (۲): هر دو واکنش با نور انجام می‌شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ (۱): فقط کمبود الکترونی سبزینه a در فتوسیستم ۲ را جبران می‌کنند.

گزینهٔ (۳): هر مولکول آب فقط یک اتم O دارد و از تجزیهٔ دو مولکول آب $O_۲$ آزاد می‌شود.

گزینهٔ (۴): فقط باعث تغییر pH در درون تیلاکوئید می‌شود.

۲۶ - گزینه ۲ فقط مورد (د) صحیح بیان شده است. الکترونی برانگیخته می‌شود. (زنجیرهٔ انتقال الکترون را آغاز می‌کند) که پرانرژی باشد.

بررسی سایر موارد:

مورد الف) در مرحلهٔ پایان زنجیرهٔ دوم $NADPH$ تولید می‌شود. (فتوسیستم ۱)

مورد ب) درون غشای تیلاکوئید ۲ نوع زنجیره وجود دارد.

مورد ج) الکترون‌ها از رنگیزه‌های مراکز واکنش خارج می‌شوند نه پروتئین‌های مراکز واکنش.

۲۷ - گزینه ۴ بررسی گزینه‌ها:

گزینهٔ (۱): تجزیهٔ نوری آب در فتوسیستم **۲** صورت می‌گیرد.

گزینهٔ (۲): ATP, $NADPH$ و O_2 محصولات واکنش‌های نوری هستند.

گزینهٔ (۳): با تابش نور به مولکول‌های رنگیزه، الکترون انرژی می‌گیرد و ممکن است برانگیخته شود.

رد گزینهٔ (۴): به منبع انرژی و الکترون نیاز دارد.

۲۸ - گزینه ۱ پروتون‌ها به بستره وارد می‌شوند – چرخهٔ کالوین نیز در بستره انجام می‌شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ (۲): محل ساخت $NADPH$ نیز در بستره است.

گزینهٔ (۳): محل تجزیهٔ آب درون تیلاکوئید است.

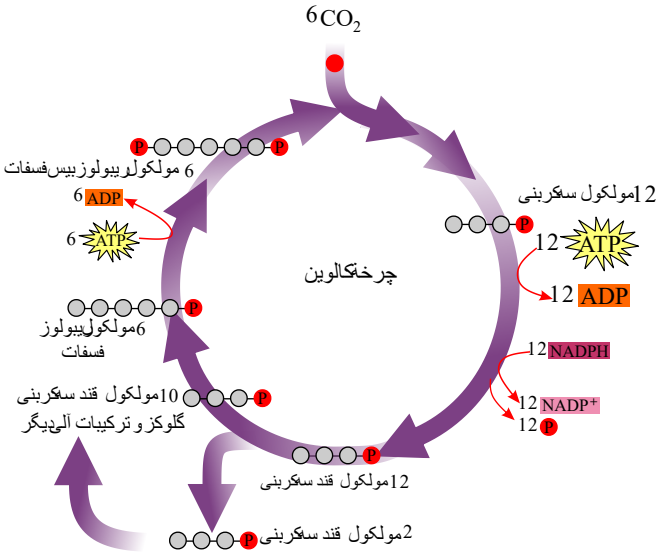
گزینهٔ (۴): ATP نیز خارج از تیلاکوئید و درون بستره تولید می‌شود.

۲۹ - گزینه ۳ موارد (الف) و (پ) نادرست هستند.

بررسی سایر موارد:

رد الف) نادرست، CO_2 به ریبولوز بیس فسفات متصل می‌شود که دارای دو فسفات است.

ب) درست، طبق متن کتاب و شکل مقابل از شکست مولکول **۶** کربنی، **۲** مولکول **۳** کربنی ایجاد می‌شود.



رد پ) نادرست، از الکترون‌های ATP استفاده نمی‌شود و فقط از انرژی آن استفاده می‌شود.

ت) درست است.

۳۰ - گزینه ۲ بررسی گزینه‌ها:

رد گزینهٔ (۱): رگبرگ‌ها حاوی غلاف آوندی نیز هستند که جزو یاخته‌های نرم آکنه‌ای و دارای دیوارهٔ نخستین نازک به‌شمار می‌آیند.

گزینهٔ (۲): همهٔ سلول‌های گیاهی هنگام به‌وجود آمدن در حین سیتوکنیز، به این شکل تقسیم می‌شوند.

رد گزینهٔ (۳): آوندهای چوبی فقط دیوارهٔ پسین دارند.

رد گزینهٔ (۴): یاخته‌های غلاف آوندی نیز جزو رگبرگ است.

۳۱ - گزینه ۴ بررسی گزینه‌ها:

رد گزینهٔ (۱): الزاماً افزایش دما سبب شدت تثبیت CO_2 نمی‌شود.

رد گزینهٔ (۲): چرخهٔ کالوین (تولید قند) در روز انجام می‌شود.

رد گزینهٔ (۳): در این گیاهان جدایی زمانی صورت گرفته است.

گزینهٔ (۴): در چرخهٔ کالوین همیشه اولین مولکول ساخته شده، **۶** کربنه است.

۳۲ - گزینه ۴ جلبک‌ها به رنگ‌های متفاوت دیده می‌شوند و دارای رنگیزه‌هایی غیر از سبزینه برای جذب انرژی نور هستند.

رد سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ (۱): فقط جلبک‌ها نیستند. اوگلناها نیز می‌توانند باشند.

گزینهٔ (۲): دارای رنگیزه در غشاء تیلاکوئیدهای خود هستند.

گزینهٔ (۳): توانایی تولید گوگرد در باکتری‌ها وجود دارد.

۳۳ - گزینه ۲ همهٔ مواد آلی با مصرف انرژی به‌وجود می‌آیند.

رد سایر گزینه‌ها:

همهٔ رنگیزه‌ها برای فتوسنتز نیستند و الزاماً در آن نقش ندارند.

۳۴ - گزینه ۴ این باکتری‌ها انرژی مورد نیاز خود را برای ساختن مواد آلی از مواد معدنی از اکسایش ترکیبات معدنی به‌دست می‌آورند.

رد سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ (۱): از انرژی مواد غیرآلی برای شیمیوسنتز و تثبیت کربن استفاده می‌کنند.

گزینهٔ (۲): اوگلناها آغازی و یوکاریوت هستند، شیمیوسنتزکننده‌ها، باکتری و پروکاریوت.

گزینهٔ (۳): شیمیوسنتزکنندگان جذب نور ندارند، پس نیازی به رنگیزه برای جذب انرژی نور ندارند.

۳۵ - گزینه ۱ در مرحلهٔ اول قندکافت، گلوکز شش کربنه با هیدرولیز دو عدد ATP به یک قند شش کربنهٔ دو فسفاته تبدیل می‌شود.

۳۶ - گزینه ۳ با توجه به مراحل قندکافت در مرحلهٔ اول انرژی مصرف می‌شود و قند دو فسفاته تولید می‌شود و در مرحلهٔ آخر قند کافت چهار عدد مولکول ATP تولید می‌شود.

۳۷ - گزینه ۱ تثبیت اولیهٔ CO_2 در گیاهان CAM در شب و در گیاهان C_4 در روز انجام می‌شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ ۲: تثبیت دوم در گیاهان C_4 و CAM در روز و در چرخهٔ کالوین و به‌صورت اسید سه کربنی انجام می‌شود.

گزینهٔ ۳: تثبیت اولیهٔ CO_2 در گیاهان CAM و C_4 بدون دخالت آنزیم روبیسکو است اما تثبیت نهایی CO_2 در هر دو با دخالت آنزیم روبیسکو انجام می‌شود.

گزینهٔ ۴: تثبیت اولیه در هر دو با ترکیب CO_2 به یک ترکیب سه کربنه انجام می‌شود که نتیجه‌اش اسید چهار کربنی است.

۳۸ - گزینه ۲ واکنش وابسته به نور، مرحله‌ی تشکیل ATP و $NADPH$ در زنجیره‌های انتقال الکترون است. در مرحلهٔ قندکافت سلولی یعنی (گلیکولیز) ATP نیز تولید می‌شود.

رد سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ ۱) در گلیکولیز $NADH$ تولید می‌شود.

گزینهٔ ۳) در واکنش وابسته به نور فتوسنتز ATP, $NADH$ تولید می‌شود که در چرخه کربس قطعاً مصرف نمی‌شوند.

گزینهٔ ۴) در واکنش وابسته به نور فتوسنتز $NADP^+$ مصرف می‌شود و نه تولید!!

۳۹ - گزینه ۴ در گیاهان C_4 در طول روز تثبیت CO_2 هم در سلول‌های میانبرگ و هم در سلول‌های غلاف آوندی صورت می‌گیرد.

۴۰ - گزینه ۴ در تنفس یاخته‌ای هوازی و بی‌هوازی (تخمیر الکلی)، یک مولکول کربن دی‌اکسید از هر پیرووات جدا می‌شود.

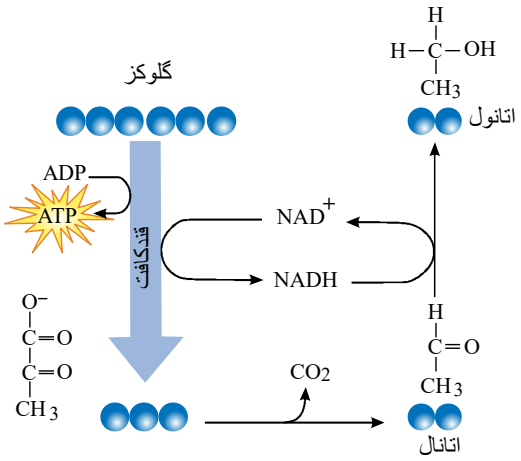
بررسی گزینه‌ها:

گزینهٔ «۱»: در تخمیر الکلی، گیرندهٔ نهایی الکترون مولکول اتانال است. (نادرست)

گزینهٔ «۲»: در تنفس یاخته‌ای بی‌هوازی مثل تخمیر الکلی مولکول $FADH_2$ تولید نمی‌شود. (نادرست)

گزینهٔ «۳»: برای تخمیر الکلی صادق نیست. (نادرست)

گزینهٔ «۴»: بر اساس شکل روبه‌رو، تخمیر الکلی با قندکافت آغاز می‌شود که در طی آن الکترون به NAD^+ منتقل می‌شوند. در تنفس یاخته‌ای هوازی الکترون‌ها به NAD^+ و FAD منتقل می‌شوند که هر دو ترکیباتی نوکلئوتیددار هستند. (درست)



۴۱ - گزینه ۳ در طی مرحله دوم فتوسنتز ATP در بستره ساخته می‌شود نه در تیلاکوئید.

۴۲ - گزینه ۲ کوتین از سلول‌های روپوست ترشح می‌شود، درحالی‌که لیگنین یا مادهٔ چوب توسط سلول‌های برخی از بافت‌های زمینه‌ای و یا سلول‌های بافت هادی چوب ساخته می‌شود.

رد سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ «۱»: چوب‌پنبه می‌تواند توسط سلول‌های آندودرمی ساخته شود. $NADPH$ نیز در سلول‌های فتوسنتزکننده نظیر پارانشیم (فتوسنتزکننده) ساخته می‌شود که هر دو متعلق به بافت‌های زمینه‌ای هستند.

گزینهٔ «۳»: کوتین توسط سلول‌های روپوست ساخته و ترشح می‌شود. این سلول‌ها در فرآیند تنفس سلولی $NADH$ نیز تولید می‌کنند.

گزینهٔ «۴»: چوب‌پنبه توسط سلول‌های درون پوست ساخته می‌شود. لیگنین نیز توسط سلول‌های اسکلرانشیمی سنتز می‌شود که هر دو متعلق به بافت‌های زمینه‌ای هستند.

۴۳ - گزینه ۱ هنگامی که روزنهٔ برگ بسته است، تبادل گازهای کربن دی‌اکسید از روزنه‌ها متوقف می‌شود؛ اما تجزیهٔ آب و تولید اکسیژن همچنان ادامه دارد. بنابراین در حالی که میزان کربن دی‌اکسید برگ کم می‌شود، میزان اکسیژن در آن افزایش می‌یابد. درچنین حالتی وضعیت برای فعالیت اکسیژنازی آنزیم روبیسکو مساعد می‌شود. در پی ترکیب اکسیژن و ریبولوزبیس فسفات ترکیب ناپایداری ایجاد می‌شود که به دو مولکول دوکربنی و سه‌کربنی تجزیه میشود. مولکول سه کربنی برای بازسازی ریبولوزبیس فسفات مصرف می‌شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ (۲): در این حالت میزان کربن دی‌اکسید در درون برگ برخلاف اکسیژن در حال کاهش است.

گزینهٔ (۳): در تنفس نوری برخلاف تنفس یاخته‌ای ATP ایجاد نمی‌شود.

گزینهٔ (۴): ترکیب ریبولوزبیس فسفات با اکسیژن در کلروپلاست صورت می‌گیرد نه در راکیزه.

۴۴ - گزینه ۴ بررسی موارد:

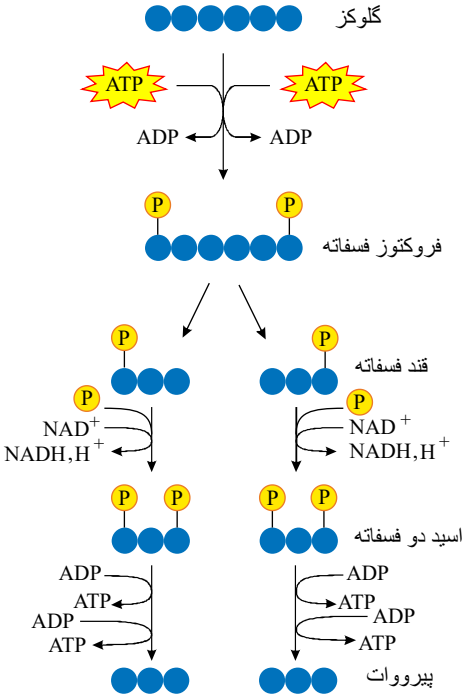
مورد الف) درست - فعالیت پمپ‌های زنجیرهٔ انتقال الکترون و تجزیهٔ آب باعث افزایش H^+ درون تیلاکوئید می‌شوند.

مورد ب) نادرست - با کمک پمپ‌های زنجیرهٔ انتقال الکترون، یون‌های H^+ به درون تیلاکوئید منتقل می‌شوند.

مورد ج) نادرست - این پروتئین‌ها سطحی نبوده، بلکه سراسر عرض غشاء را پر کرده‌اند و به این ترتیب قادرند یون‌ها را منتقل کنند.

مورد د) نادرست - پمپ‌ها خلاف شیب غلظت H^+ را از بستره به درون تیلاکوئید منتقل می‌کنند.

۴۵ - گزینه ۳ در مرحله‌ای از گلیکولیز، گروه‌های فسفات آزاد میان‌یاخته مصرف می‌شوند که در طی این مرحله، NAD^+ مصرف شده و $NADH$ تولید می‌گردد. به نمودار زیر توجه کنید.



بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ «۱»: در گلیکولیز، بلافاصله بعد از تشکیل فروکتوز فسفاته پیوند بین کربن‌های قند شکسته می‌شود نه پیوند بین ترکیب قندی و گروه فسفات.

گزینهٔ «۲»: با توجه به مراحل گلیکولیز، همزمان با شکسته‌شدن پیوند بین اتم‌های کربن ترکیب فروکتوز فسفاته، $NADH$ بازسازی نمی‌شود. در واقع بازسازی $NADH$ پس از این زمان روی می‌دهد.

گزینهٔ «۴»: در چندین زمان از گلیکولیز، ترکیب شیمیایی با دو گروه فسفات تشکیل می‌شود که این ترکیبات شیمیایی شامل ADP، فروکتوزفسفاته و اسید دوفسفاته هستند که در این بین فقط هممان با تشکیل اسید دوفسفاته تعدادی الکترون در کاهش NAD^+ شرکت می‌کنند.

۴۶ - گزینه ۳ دی‌اکسیدکربن درون میتوکندری طی تشکیل استیل کوانزیم A و چرخهٔ کربس آزاد می‌شود اما در کلروپلاست، دی‌اکسیدکربن آزاد نمی‌شود.

سایر گزینه‌ها:

۱) ترکیب پنج‌کربنی (ریبولوزفسفات) در چرخهٔ کالوین (کلروپلاست) و گام دوم چرخهٔ کربس (میتوکندری) تولید می‌شود.

۲) درون میتوکندری FAD و NAD^+ بازسازی می‌شوند. درون کلروپلاست نیز $NADP^+$ بازسازی می‌شود.

۴) اکسیژن در میتوکندری در زنجیرهٔ انتقال الکترون و در کلروپلاست طی تنفس نوری مصرف می‌شود.

۴۷ - گزینه ۳ مورد ب و ج و د، رخ می‌دهند.

در هنگام تبدیل پیرووات به بنیان استیل، پیرووات به روش انتقال فعال به درون راکیزه وارد می‌شود و CO_2 و $NADH$ نیز تولید می‌شود. در زنجیرهٔ انتقال الکترون NAD^+، FAD و مولکول‌های آب تولید می‌شوند.

۴۸ - گزینه ۱ در هنگام کمبود O_2 برای تجزیهٔ گلوکز، تخمیر انجام می‌شود. یاخته‌های ماهیچه‌ای در انسان، تخمیر لاکتیکی انجام می‌دهند که در نتیجه با افزایش لاکتات، گرفتگی ماهیچه رخ می‌دهد.

۴۹ - گزینه ۱ همهٔ گیاهان در طول روز، در واکنش‌های نوری فتوسنتز به تولید نوری ATP می‌پردازند، گیاهان دولپه دارای میانبرگ نرده‌ای می‌باشند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ «۲»: گیاهان C_4 می‌توانند در آب و هوای گرم با سرعت بسیار بالایی رشد کنند، این گیاهان برای تثبیت دی‌اکسیدکربن از مسیری دو مرحله‌ای استفاده می‌کنند.

گزینهٔ «۳»: توقف فتوسنتز در دمای بالا و نور شدید در گیاهان C_3 مشاهده می‌شود که این گیاهان با انجام تنفس بی‌هوازی می‌توانند ATP را در غیاب اکسیژن نیز تولید کنند.

گزینهٔ «۴»: گیاهان C_4 با روزنه‌های تقریباً بسته در روز فتوسنتز می‌کنند. این گیاهان دو سیستم آنزیمی برای تثبیت کربن دارند.

۵۰ - گزینه ۱ تنها مورد «الف» صحیح است.

بررسی موارد:

مورد الف: بعد از ورود پیرووات به میتوکندری و در صورت کم بودن میزان ATP سه مولکول کربن دی‌اکسید (یکی در مرحلهٔ اکسایش پیرووات و بقیه در چرخهٔ کربس) آزاد می‌شود.

مورد ب: در هنگام تولید آب در زنجیرهٔ انتقال الکترون میتوکندری، یون‌های هیدروژن مصرف می‌شوند و این امر به افزایش شیب غلظت بین دو سمت غشای درونی میتوکندری کمک می‌کند.

مورد ج: در چرخهٔ کربس، مولکول‌های $FADH_2$، $NADH$ و ATP تولید می‌شوند که هر سه از جنس نوکلئوتید می‌باشند.

مورد د: در مرحلهٔ اول گلیکولیز، با مصرف دو مولکول ATP، گلوکز (نوعی قند شش‌کربنی) به فروکتوز دوفسفاته (نوعی قند شش‌کربنی دیگر) تبدیل می‌شود.